

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 10

Дата

Тема. Вимірювання прискорення вільного падіння за допомогою математичного маятника

Мета: обчислити прискорення вільного падіння за допомогою математичного маятника.

Обладнання: штатив з муфтою і лапкою; металева кулька на довгій нитці; секундомір; вимірювальна стрічка.

ПРИГАДАЙТЕ ТЕОРІЮ

Період коливань T математичного маятника завдовжки l можна визначити зі співвідношень $T = \frac{t}{N}$ та за формулою Гюйгенса $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ (t — час, протягом якого маятник робить N коливань). Порівнявши праві частини, отримаємо $\frac{t}{N} = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$.

$g = \frac{4\pi^2 l \cdot N^2}{t^2}$ — робоча формула для визначення прискорення вільного падіння.

Пригадайте правила безпечної поведінки, яких слід дотримувати, виконуючи роботу.



Перегляньте роботу за QR-кодом

Завдання I. Визначення прискорення вільного падіння

1. Закріпіть верхній кінець підвісу математичного маятника у штативі так, щоб довжина маятника становила приблизно 1,5 м.
2. Виміряйте довжину підвісу l за допомогою вимірювальної стрічки.
3. Відхиліть маятник від положення рівноваги на 3–5 см і виміряйте час, упродовж якого маятник здійснить $N = 20\text{--}30$ коливань.
4. Повторіть дослід ще двічі для тієї самої кількості коливань та обчисліть середній час коливань маятника.
5. Обчисліть прискорення вільного падіння.

$$g = \frac{4\pi^2 l \cdot N^2}{t_c^2} = \underline{\hspace{10cm}}$$

6. Результати вимірювань та обчислень запишіть у таблицю.

№ досліду	$l = \dots\dots \text{ м}$			
	N	$t, \text{ с}$	$t_c, \text{ с}$	$g, \text{ м/с}^2$
1.				
2.				
3.				

7. Обчислення похибок: а) визначте відносну похибку експерименту за формулою

$$\varepsilon = \left| 1 - \frac{g}{g_{\text{табл}}} \right| = \underline{\hspace{10cm}};$$

- б) обчисліть абсолютну похибку

$$\Delta g = \varepsilon \cdot g = \underline{\hspace{10cm}}.$$

Завдання II. Перевірка формули Гюйгенса

1. Обчисліть період коливань математичного маятника за формулою

$$T = \frac{t_c}{N} = \underline{\hspace{10cm}}.$$

2. Обчисліть період коливань математичного маятника за формулою Гюйгенса

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} = \underline{\hspace{10cm}}.$$

3. Порівняйте отримані значення періодів.

ПОМІРКУЙТЕ НАД ПИТАННЯМИ

1. Від яких фізичних величин залежить період коливань математичного маятника?

2. Чи зміниться період коливань математичного маятника при збільшенні маси підвішеного тягарця та амплітуди коливань?

3. Від чого залежить прискорення вільного падіння на поверхні планети?
